

Sistema Automàtic de Detecció d'Errors en Gimnàstica Artística mitjançant Deep Learning

Lara Castillejo Roig

8 de març de 2026

Resum– La gimnàstica artística exigeix una precisió biomecànica estricta, avaluada actualment mitjançant el criteri visual humà segons el Codi de Puntuació de la Federació Internacional de Gimnàstica (FIG) o amb infraestructures d'alt cost. Aquest projecte proposa el desenvolupament d'un sistema automàtic i *low-cost* de detecció d'errors tècnics basat en Visió per Computador i *Deep Learning*. Utilitzant models d'estimació de postura (*Pose Estimation*) sobre vídeos monoculars estàndard, el sistema extreu l'esquelet de l'atleta, en calcula els angles de les articulacions i hi aplica les regles de la FIG per estimar les penalitzacions d'execució (*E-Score*). L'objectiu és democratitzar l'anàlisi esportiva, oferint una eina accessible que generi *feedback* visual objectiu per assistir en els entrenaments i competicions nacionals.

Paraules clau– Visió per Computador, Deep Learning, Estimació de Posi, Gimnàstica Artística, Biomecànica, Anàlisi Esportiva

Abstract– Gymnastics demands strict biomechanical precision, currently evaluated through human visual judgment according to the International Gymnastics Federation (FIG) Code of Points or via high-cost infrastructures. This project proposes the development of an automatic, low-cost technical error detection system based on Computer Vision and *Deep Learning*. Using pretrained pose estimation models on standard monocular videos, the system extracts the athlete's skeleton, calculates joint geometry, and applies FIG rules to estimate execution penalties (*E-Score*). The goal is to democratize sport analysis, offering an accessible tool that generates objective visual feedback to assist in training and national competitions.

Keywords– Computer Vision, Deep Learning, Pose Estimation, Gymnastics, Biomechanics, Sports Analytics

1 INTRODUCCIÓ

ELS Jocs Olímpics de París 2024 van deixar una imatge per a la història: la polèmica a la final de terra femenina, on les reclamacions i les penalitzacions mil·limètriques van fer canviar les atletes del podi dies després de la competició. Aquest episodi va posar sobre la taula un debat recurrent en la gimnàstica artística: la immensa

difficultat d'arbitrar aquest esport de forma exclusivament manual. La velocitat de les acrobàcies és tan extrema que els jutges humans depenen exclusivament de la seva agudes visual en fraccions de segon, no només per validar la dificultat, sinó sobretot per detectar petits errors tècnics durant el vol. Aquesta avaluació postural, coneguda com a Nota d'Execució (*E-Score*) segons el Codi de Puntuació de la FIG [1], no admet reclamacions i acaba tenint un cert grau inevitable de subjectivitat humana.

En els darrers anys, la Intel·ligència Artificial ha demostrat ser capaç de veure i analitzar el moviment humà amb una precisió informàtica. De fet, en les competicions d'elit internacional ja s'utilitza el *Judging Support System* (JSS), un sistema multimilionari desenvolupat per Fujitsu [2] basat en escàners làser 3D i múltiples càmeres calibrades per

• E-mail de contacte: 1641027@uab.cat
• Menció: Computació
• Treball tutoritzat per: Coen Antens (Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial)
• Curs 2025/26

ajudar els jutges a prendre decisions justes.

El problema d'aquestes infraestructures tan avançades és el seu cost elevat. Només estan a l'abast de l'elit mundial en Jocs Olímpics o Mundials, deixant milers de clubs de tecnificació esportiva, escoles de gimnàstica i atletes amateurs d'arreu del país competint i entrenant sota el mateix criteri humà limitat.

2 OBJECTIUS

L'objectiu principal d'aquest projecte és democratitzar l'accés a l'anàlisi biomecànica mitjançant el desenvolupament d'un sistema automàtic de detecció d'errors per a gimnàstica artística basat en Visió per Computador *low-cost*. El sistema actuarà com una eina d'assistència a l'entrenament, processant vídeos monoculars estàndard (enregistrats amb una sola càmera o telèfon mòbil) per avaluar l'execució tècnica dels atletes.

Per assolir aquesta fita principal, es defineixen els següents objectius específics:

1. **Implementar un pipeline d'extracció de característiques:** Integrar un model preentrenat d'Estimació de Pose Humana capaç de detectar i extreure amb precisió l'esquelet del gimnasta *frame a frame* a partir d'un vídeo convencional.
2. **Desenvolupar la lògica d'anàlisi geomètrica:** Crear els algorismes matemàtics necessaris per calcular els angles i distàncies entre les articulacions clau (vectors) a partir de les coordenades espacials extreïdes per la xarxa neuronal.
3. **Automatitzar les regles de penalització (E-Score):** Traduir les normatives geomètriques del Codi de Puntuació de la FIG en llistats algorísmics (per exemple, penalitzacions per genolls doblegats o cames separades) per tal d'estimar automàticament les deduccions tècniques de l'atleta.
4. **Validar i calibrar el sistema:** Utilitzar una base de dades de vídeos (com *FineGym* [3] o gravacions de competicions nacionals) per contrastar els resultats de l'algorisme amb execucions reals, ajustant els llistats per minimitzar els falsos positius a causa de la velocitat o els angles de càmera.
5. **Generar feedback visual i intuïtiu:** Dissenyar una sortida (*output*) on es superposi l'esquelet sobre el vídeo original i es ressaltin visualment (per exemple, en color vermell) les infraccions en el moment exacte en què es produeixen.

3 METODOLOGIA

La gestió i execució d'aquest projecte es durà a terme seguint una metodologia àgil adaptada, basada principalment en el sistema *Kanban*. Atesa la naturalesa individual del projecte i l'alt component de recerca i desenvolupament, aquesta metodologia iterativa és l'enfocament òptim. Permet una gran flexibilitat per adaptar-se als reptes tècnics que puguin sorgir durant la programació i facilita el testeig continu del codi mitjançant cicles curts.

Per articular aquesta metodologia pràctica, s'empra el programari *Notion* com a eina centralitzada d'organització. A través d'aquesta plataforma s'ha dissenyat un tauler *Kanban* on el flux de treball es divideix en estats de seguiment clàssics ("Per fer", "En curs", "Finalitzat"). Així mateix, *Notion* s'utilitza per a la gestió documental, l'emmagatzematge de referències i la generació i seguiment del diagrama de Gantt (cronograma), assegurant un control estricte dels terminis acadèmics.

4 DESENVOLUPAMENT I PLANIFICACIÓ

L'arquitectura del sistema i la planificació temporal s'han estructurat de manera conjunta en cinc fases seqüencials. Aquesta planificació fusiona les etapes d'extracció i processament de dades amb les fites d'avaluació continuada:

- **Fase 1: Recerca i Viabilitat:** Consisteix en la definició del *Ground Truth* a partir del Codi de Puntuació de la FIG per extreure'n els llistats angulars. S'estudia l'Estat de l'Art avaluant models com HRNet [4], ViTPose [5], YOLOv8 [6] i AlphaPose [7], prioritzant finalment l'ús del model *MediaPipe BlazePose* [8] per la seva topologia de 33 punts (que inclou mans i peus, claus en gimnàstica) i la seva capacitat d'inferir profunditat 3D a partir de vídeo 2D.
- **Fase 2: Adquisició i Implementació Base:** Centrada en la recopilació de vídeos de validació (mitjançant el dataset *FineGym*). A nivell tècnic, es programa el mòdul base per a l'extracció de l'esquelet *frame a frame*. Per combatre l'alta velocitat acrobàtica i la pèrdua d'informació, s'implementa processament de senyal (interpolació lineal i filtres de suavitzat *Savitzky-Golay* [9]).
- **Fase 3: Lògica i Regles:** Etapa nuclear on es desenvolupa el mòdul de càlcul vectorial per extreure els angles articulars. Aquests graus es contrasten en temps real amb un motor de regles programat a partir de la normativa FIG per estimar la deducció tècnica.
- **Fase 4: Validació i Interfície:** Destinada a calibrar l'algorisme amb dades reals per minimitzar falsos positius, i al disseny del *feedback* visual (on se superposa l'esquelet i es ressalta de color vermell la infracció sobre el vídeo original).
- **Fase 5: Tancament i Defensa:** Última etapa reservada per a la consolidació del codi al dossier final, la redacció de la memòria en format d'article acadèmic i la preparació de la defensa oral davant del tribunal.

A la Taula 1 es desglossa la temporalitat d'aquestes fases. Complementàriament, la Figura 1 il·lustra el diagrama de Gantt del projecte. Aquest cronograma s'ha gestionat inicialment amb *Notion* i s'ha dissenyat gràficament mitjançant l'eina *Canva* per a una visualització més clara de la càrrega de treball al llarg dels mesos.

ÚS DE LA IA GENERATIVA

En compliment de la normativa d'avaluació del Treball Final de Grau de la UAB, es declara que en l'elaboració d'a-

TAULA 1: CRONOGRAMA DE TASQUES I FITES D'AVANÇAMENT

Id	Tasca i Fites	Dates
Fase 1: Recerca i Viabilitat		
T1.1	Revisió de l'Estat de l'Art	16/02 - 01/03
T1.2	Estudi regles FIG	20/02 - 04/03
T1.3	Informe Inicial (Fita: 08/03)	01/03 - 08/03
Fase 2: Adquisició i Implementació Base		
T2.1	Recerca i filtratge de vídeos	09/03 - 22/03
T2.2	Script d'extracció MediaPipe	16/03 - 05/04
T2.3	Suavitzat i interpolació	30/03 - 08/04
T2.4	Informe Progrés I (Fita: 12/04)	06/04 - 12/04
Fase 3: Lògica i Regles		
T3.1	Mòdul de càlcul matemàtic	13/04 - 26/04
T3.2	Motor de regles FIG	20/04 - 10/05
T3.3	Càlcul de l'E-Score	04/05 - 17/05
T3.4	Informe Progrés II (Fita: 24/05)	18/05 - 24/05
Fase 4: Validació i Interfície		
T4.1	Testeig i calibratge llinars	25/05 - 07/06
T4.2	Programació sortida visual	01/06 - 14/06
T4.3	Proposta Informe Final (Fita: 14/06)	01/06 - 14/06
Fase 5: Tancament i Defensa		
T5.1	Dossier TFG (Fita: 29/06)	15/06 - 29/06
T5.2	Pòster (Fita: 02/07)	22/06 - 02/07
T5.3	Defensa (Fita: 2-8 Juliol)	29/06 - 08/07



Fig. 1: Cronograma del projecte (Diagrama de Gantt). Elaboració pròpia mitjançant Canva a partir de la planificació feta a Notion.

quest Informe Inicial s'han utilitzat eines d'Intel·ligència Artificial generativa (model *Gemini 3 Pro*).

D'acord amb les directrius establertes, el seu ús s'ha limitat exclusivament a l'assistència en aspectes formals i tècnics. Concretament, l'eina s'ha emprat per a la revisió ortotipogràfica, la millora de la fluïdesa i claredat expositiva de la redacció en català, i com a suport tècnic per a la resolució de problemes de formatació i estructuració del codi en llenguatge $\text{\LaTeX}$.

Es certifica que no s'ha utilitzat cap model generatiu per a la creació dels continguts intel·lectuals sotmesos a avaluació. La definició del context, l'establiment dels objectius, el disseny del *pipeline* metodològic i la planificació temporal del projecte han estat elaborats de manera íntegrament autònoma per l'autora.

REFERÈNCIES

[1] Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), *2025-2028 Code of Points (MAG & WAG)*. [En línia]. Disponible a: <https://www.gymnastics.sport/site/rules/>

[2] Fujitsu, *Judging Support System Co-development with FIG*. [En línia]. Disponible a: <https://www.fujitsu.com/global/themes/data-drive/n/judging-support-system/>

[3] D. Shao *et al.*, *FineGym: A Hierarchical Video Dataset for Fine-grained Action Understanding*. Disponible a: <https://arxiv.org/pdf/2004.06704>

[4] Microsoft Research, *Deep High-Resolution Representation Learning for Human Pose Estimation*. Disponible a: <https://arxiv.org/pdf/1902.09212>

[5] ViTAE-Transformer, *ViTPose: Simple Vision Transformer Baselines for Human Pose Estimation*. GitHub. [En línia]. Disponible a: <https://github.com/ViTAE-Transformer/ViTPose>

[6] Ultralytics, *YOLOv8 Pose Estimation*. GitHub. [En línia]. Disponible a: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>

[7] Hao-Shu Fang, *AlphaPose: Whole-Body Regional Multi-Person Pose Estimation and Tracking in Real-Time*. Disponible a: <https://arxiv.org/pdf/2211.03375>

[8] Google Research, *MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines*. Disponible a: <https://arxiv.org/pdf/1906.08172>

[9] Paul W. Oxby, *An Optimal Weighting Function for the Savitzky-Golay Filter*. Disponible a: <https://arxiv.org/pdf/2111.11667>